



Fibrosis retroperitoneal

F. Audenet, D. Joly, M.-O. Timsit, A. Méjean

Resumen: La fibrosis retroperitoneal (FRP) es una enfermedad infrecuente, caracterizada por la presencia de un tejido fibroinflamatorio localizado en la aorta y vasos ilíacos comunes, que puede provocar una obstrucción extrínseca uni o bilateral del uréter. La mayoría de las FRP está considerada como idiopática, relacionada con mecanismos inmunológicos. La FRP idiopática ha sido incluida en el espectro de la enfermedad por inmunoglobulinas G4 (IgG4), una enfermedad inflamatoria sistémica. Las FRP secundarias pueden presentar un origen tumoral, medicamentoso o iatrogénico (tras radioterapia o cirugía). En consecuencia, el tratamiento inicial de una FRP requiere una valoración de la afectación ureteral con el fin de preservar la función renal, descartar una forma secundaria y las lesiones sistémicas que pueden asociarse a una enfermedad por IgG4. Conviene realizar la biopsia de las lesiones retroperitoneales para definir el tipo de afectación y adaptar la estrategia terapéutica. El tratamiento de la FRP idiopática está basado en la corticoterapia, que con mucha frecuencia presenta una muy buena eficacia, pero requiere un tratamiento de mantenimiento prolongado. La obstrucción ureteral puede requerir un drenaje con un catéter doble J. El objetivo a largo plazo consiste en preservar la función renal retirando los catéteres doble J y la corticoterapia. En ocasiones puede plantearse un tratamiento quirúrgico más agresivo en pacientes determinados mediante ureterólisis.

© 2023 Elsevier Masson SAS. Todos los derechos reservados.

Palabras clave: Fibrosis retroperitoneal; Enfermedad por IgG4; Inflamación crónica; Hidronefrosis; Corticoterapia

Plan

■ Introducción	1
■ Reseña histórica	2
■ Epidemiología	2
■ Fisiopatología	2
Formas idiopáticas	2
Enfermedad por inmunoglobulinas G4	2
Formas secundarias	3
■ Manifestaciones clínicas	3
■ Pruebas de laboratorio	3
■ Pruebas radiológicas	4
■ Patología anatómica	5
■ Diagnóstico diferencial	6
Tumores retroperitoneales primarios	6
Adenopatías retroperitoneales	6
Metástasis retroperitoneales	6
Lesiones del compartimento del psoas	6

■ Enfoque diagnóstico	6
Valoración de la afectación ureteral y preservación de la función renal	6
Descartar una fibrosis retroperitoneal secundaria	6
Buscar una enfermedad por inmunoglobulinas G4 sistémica	7
Realizar una valoración histológica	7
■ Tratamientos	7
Tratamiento médico	7
Tratamiento quirúrgico	7
Tratamiento de las formas secundarias	8
■ Seguimiento	8
■ Conclusión	8

■ Introducción

La fibrosis retroperitoneal (FRP) es una enfermedad infrecuente, caracterizada por lesiones fibrosas con un infiltrado de células inflamatorias alrededor de la aorta

abdominal y de las arterias ilíacas comunes [1-3]. Estas envolturas pueden extenderse a órganos vecinos del retroperitoneo (uréteres, vena cava inferior) y ser responsables de una compresión uni o bilateral de la vía excretora urinaria, que puede provocar una insuficiencia renal a falta de diagnóstico o tratamiento adaptado. La FRP puede clasificarse en función de su etiología. La mayoría de las FRP está considerada como idiopática. Todavía no se conoce bien la fisiopatología de esta enfermedad, y su evolución es imprevisible. Debido a la muy buena respuesta a la corticoterapia, se sospecha desde hace tiempo la existencia de un mecanismo inmunológico. La FRP idiopática está considerada de un tiempo a esta parte como una manifestación de la enfermedad asociada a las inmunoglobulinas G4 (IgG4) [4-8]. Las FRP secundarias representan el 20-30% de todas las FRP. Se asocian con frecuencia a patologías tumorales y requieren un tratamiento específico. En todos los casos, el seguimiento a largo plazo de los pacientes requiere una colaboración pluridisciplinaria entre urólogos, nefrólogos, radiólogos y anatomopatólogos con el fin de prevenir lo mejor posible las complicaciones renales.

■ Reseña histórica

La primera descripción de la FRP idiopática se atribuye a Albarran, que en 1905 detalló el tratamiento quirúrgico de una FRP extensa responsable de una obstrucción ureteral bilateral [9]. Esta patología no se identifica como una entidad anatomoclínica hasta 1948, tras los trabajos de Ormond [10]. Desde entonces, se han llevado a cabo importantes progresos en la comprensión y el tratamiento de la FRP. La introducción de los tratamientos médicos basados en la corticoterapia ha mejorado claramente el pronóstico de los pacientes, y las pruebas de imagen, como la tomografía computarizada (TC) y la resonancia magnética (RM), han facilitado establecer el diagnóstico y el seguimiento.

■ Epidemiología

La FRP es una enfermedad infrecuente cuyas características epidemiológicas están mal definidas. Los únicos datos disponibles se relacionan con las formas idiopáticas, que representan cerca del 70% de los casos [1, 4, 11]. La incidencia de la FRP idiopática está estimada en uno de cada 100.000 y la prevalencia es aproximadamente de 1,4 de cada 100.000 [4, 11, 12]. Existe entre dos y tres veces más afectación en los varones que en las mujeres. La media de edad al diagnóstico es de 50-60 años, pero se han descrito formas de FRP en el niño y en el anciano [13]. El tabaco y la asbestosis han sido identificados como factores de riesgo de FRP idiopática [12, 14].

■ Fisiopatología

Formas idiopáticas

La FRP idiopática incluye varias entidades definidas bajo los términos de «periaortitis crónica», «aneurisma inflamatorio de la aorta abdominal» y «fibrosis perianeurismática» [4, 15]. Teniendo en cuenta la frecuente afectación de la aorta torácica, a menudo es preferible el término «periaortitis crónica». Los términos «aneurisma inflamatorio de la aorta abdominal» y «fibrosis perianeurismática» se emplean en los pacientes que presentan aneurismas, pero la presentación clínica e histológica es similar a la de los pacientes sin aneurisma [4]. La FRP idiopática se caracteriza por una gran sensibilidad a la corticoterapia. La fisiopatología de la FRP idiopática no está totalmente clara. En los pacientes con

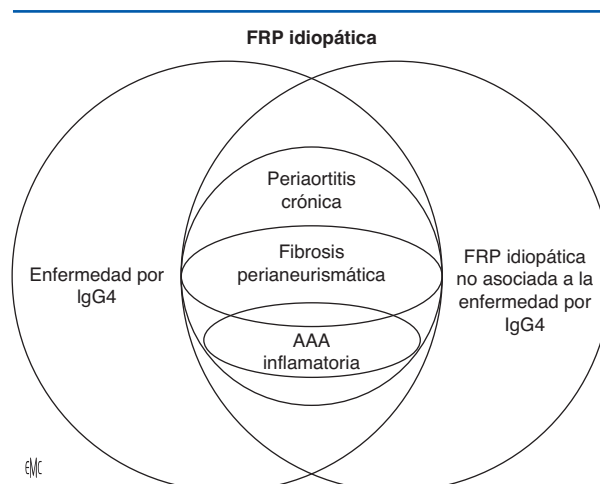


Figura 1. Concepto actual de la fibrosis retroperitoneal (FRP) idiopática. AAA: aneurisma de la aorta abdominal; IgG4: inmunoglobulinas G4.

una periaortitis, se ha descrito una reacción inflamatoria local desmesurada a la aterosclerosis aórtica, estimulada por el colesterol asociado a LDL (lipoproteína de baja densidad) oxidado [1]. A partir de la década de 1990 se propuso también un mecanismo autoinmunitario [16]. Existen en particular similitudes en el plano histológico con otras patologías autoinmunitarias, como la pancreatitis autoinmunitaria [17]. Recientemente, se ha incluido la FRP idiopática dentro del espectro de la enfermedad por IgG4 (Fig. 1).

Enfermedad por inmunoglobulinas G4

La enfermedad por IgG4 o enfermedad fibroesclerosante múltiple por IgG4 es una entidad descrita recientemente, caracterizada por una fibrosis «estoriforme» que forma un patrón en «rueda de carroza» con bandas de fibrosis que irradian desde un punto central y una trama irregular enmarañada, formada por un infiltrado inflamatorio rico en plasmocitos, en su mayoría IgG4-positivos en la inmunohistoquímica, asociada a una concentración de IgG4 plasmático elevada y, en ocasiones, signos de autoinmunidad. Esta patología ha sido descrita en el pasado con otros nombres, debido a la variedad de tejidos u órganos afectados: las glándulas lacrimales o salivares (enfermedad de Mikulicz, tumor de Küttner), el páncreas, la vía biliar (colangitis esclerosante), la glándula tiroidea (tiroiditis de Riedel, algunas tiroiditis de Hashimoto), la hipófisis, el riñón (aspecto de nefropatía infiltrativa multifocal), la próstata y el retroperitoneo [18-20]. En 2011 se agruparon estas diferentes manifestaciones bajo el nombre de enfermedad asociada a las IgG4 y se propusieron criterios diagnósticos precisos [21-23] (Cuadro 1).

En la actualidad, la mayoría de las FRP idiopáticas están consideradas como pertenecientes al espectro de la enfermedad y más del 50% de las FRP idiopáticas corresponden a una enfermedad por IgG4 en el plano histológico [4, 8]. A pesar de que la enfermedad por IgG4 sea una enfermedad sistémica que puede afectar a varios órganos, es posible observar afectaciones aisladas del retroperitoneo [6, 24]. Sin embargo, persisten dudas acerca de la prevalencia de la enfermedad por IgG4 limitada al retroperitoneo y de las FRP idiopáticas no asociadas a la enfermedad por IgG4. En consecuencia, esta afección, todavía infradiagnosticada pero de creciente reconocimiento, debe evocarse ante cualquier FRP idiopática, sobre todo cuando es recidivante o está asociada a la afectación de otros órganos o enfermedades autoinmunitarias. Habitualmente, la enfermedad por IgG4 es corticosenible.

Cuadro 1.

Criterios diagnósticos de la enfermedad por inmunoglobulinas G4 (IgG4) [21].

1. Exploración física

Hipertrofia localizada o difusa en uno o varios órganos clásicamente afectados

2. Pruebas de laboratorio

Aumento de las IgG4 séricas (≥ 135 mg/dl o 1,35 g/l)

3. Histología que muestra:

– infiltrado linfocítico y plasmocítico policlonal importante + fibrosis

– infiltrado plasmocítico IgG4+: cociente plasmático

IgG4+/IgG+ >40% y >10 plasmocitos

– IgG4+ por campo de gran aumento

Diagnóstico confirmado = 1 + 2 + 3

Diagnóstico probable = 1 + 3

Diagnóstico posible = 1 + 2

Sin embargo, en todos los casos se deben descartar, en particular desde el punto de vista histológico, los principales diagnósticos diferenciales de enfermedad por IgG4: tumor maligno del órgano u órganos afectados (cáncer, linfoma) y cuadros clínicos similares: síndrome de Sjögren, colangitis esclerosante primaria, enfermedad de Castleman, fibrosis retroperitoneal secundaria, granulomatosis de Wegener, sarcoidosis, síndrome de Churg-Strauss

Formas secundarias [25-41]

Las causas de FRP secundaria figuran resumidas en el Cuadro 2.

Una etiología frecuente de FRP secundaria es la respuesta desmoplásica desmesurada del microentorno a las patologías neoplásicas, tanto primarias como metastásicas, que afectan al retroperitoneo [25]. Los linfomas son las neoplasias más frecuentemente asociadas a la FRP. Pueden también ser responsables de FRP las metástasis de tumores sólidos, en particular de los cánceres de mama, estómago, próstata, pulmón y colon. Las afectaciones peritoneales pueden provocar FRP secundarias sin lesión nodular o ascitis objetivable en las pruebas de imagen [29]. Algunos tumores carcinoides pueden también provocar una FRP sin metástasis, por activación de la vía serotoninérgica y proliferación de factores de crecimiento [30].

Históricamente, la causa más frecuente era medicamentosa, especialmente por los derivados del cornezuelo de centeno (ergotamina, metisergida) y los agonistas dopaminérgicos (pergolida, metildopa) [31, 32]. Los beta-bloqueantes, la hidralazina, la bromocriptina y algunos analgésicos (aspirina) también se han asociado a la FRP, a pesar de que su imputabilidad sea controvertida [33, 34]. No se conoce bien el mecanismo de esta afectación, pero estaría implicada la vía serotoninérgica [35].

La FRP de origen infeccioso es con frecuencia secundaria a la extensión de una patología local, como abscesos vertebrales y paravertebrales en el marco de una tuberculosis [36]. También se han asociado a la FRP algunas formas de actinomicosis o histoplasmosis [37].

La radioterapia retroperitoneal, en particular en caso del tratamiento de tumores germinales seminomatosos, también puede provocar una FRP mediante un fenómeno de esclerosis. En este caso, la afectación queda generalmente limitada a la zona de radiación [38].

Otras causas descritas de FRP secundaria pueden ser, con mucha menor frecuencia, los traumatismos y los antecedentes de cirugía mayor abdominal (linfadenectomía, colectomía, histerectomía, reparación de aneurisma aórtico) [39, 40].

Existen otras causas infrecuentes, representadas por las alteraciones proliferativas, como la enfermedad de Erdheim-Chester, histiocitosis no langerhansiana infrecuente que puede simular la enfermedad por IgG4 [41].

■ Manifestaciones clínicas

Las manifestaciones clínicas de la FRP son inespecíficas. No existen argumentos clínicos que permitan diferenciar las formas idiopáticas de las formas secundarias.

Sin embargo, los pacientes habitualmente refieren dos tipos de manifestaciones:

- signos localizados: debidos a la presencia de la masa retroperitoneal y a su efecto mecánico compresivo;
- signos sistémicos: debidos a la naturaleza inflamatoria de la patología.

El síntoma más frecuente es el dolor, abdominal o dorsal, que se irradia hacia delante [42]. Se trata de un dolor sordo, insidioso, continuo, de tipo pesadez, sin factor desencadenante identificado. En caso de compresión ureteral, el dolor puede ser similar al del cólico nefrítico. Los uréteres se afectan en diferentes grados por la fibrosis en cerca del 80% de los casos. Con mucha frecuencia, esta afectación es bilateral. En ocasiones se observa la presencia de hematuria, así como episodios de oligoanuria en los pacientes en estadio avanzado de obstrucción bilateral de los uréteres.

Se pueden observar edemas en los miembros inferiores en caso de compresión linfática o venosa (red venosa profunda retroperitoneal) [35]. En ocasiones, la trombosis venosa profunda es una complicación tardía de la FRP, originada por una compresión venosa crónica. Con frecuencia se observa la presencia de varicocele o hidrocele, por compresión de los vasos gonadales. Puede existir aneyaculación por compresión progresiva de las fibras simpáticas periaórticas. En el plano digestivo, no es infrecuente el estreñimiento. De forma excepcional, pueden observarse manifestaciones en relación con una obstrucción duodenal. La claudicación intermitente de los miembros inferiores y la angina mesentérica son muy infrecuentes [43].

En la mayoría de los casos, los signos localizados preceden a los signos sistémicos o coexisten con ellos: astenia, febrícula, náuseas, anorexia, pérdida de peso y mialgias [44]. Estas manifestaciones pueden ser insidiosas y de duración variable.

Debido a la naturaleza inespecífica de la sintomatología, existe con frecuencia un retraso importante en el diagnóstico que favorece las complicaciones de la FRP: obstrucción ureteral con insuficiencia renal aguda o crónica (hidronefrosis crónica). Al establecer el diagnóstico, la afectación ureteral suele ser bilateral, pero en caso de afectación unilateral, la evolución contralateral puede aparecer rápidamente [45].

■ Pruebas de laboratorio

Los marcadores biológicos de la inflamación (velocidad de sedimentación, proteína C-reactiva) están elevados en el 80-100% de los casos [44, 46, 47]. Estas pruebas de laboratorio se emplean con frecuencia para el seguimiento de la evolución clínica [46], a pesar de que no siempre reflejen la actividad de la enfermedad [42].

Se debe evaluar la función renal, ya que la creatinemia está elevada en el 55% de los casos. La potasemia y la uremia dependen del grado de obstrucción ureteral. La existencia de proteinuria orienta hacia una posible compresión de una vena renal.

La presencia de una anemia entre leve y moderada suele tener un origen multifactorial: inflamación crónica, aparición de insuficiencia renal crónica.

Se pueden valorar los marcadores de autoinmunidad. No se conocen bien su incidencia ni su significación clínica. Sin embargo, resultan útiles para la detección precoz de las enfermedades autoinmunitarias asociadas a la FRP. El 60% de los pacientes con FRP idiopática presenta anticuerpos antinucleares [44]. En ocasiones, el factor

Cuadro 2.
Principales etiologías de la fibrosis retroperitoneal (FRP).

Principales etiologías de la FRP		
Idiopática		
Enfermedad por IgG4		
Secundaria	Medicamentosa	Derivados del cornezuelo de centeno (ergotamina, metisergida), agonistas dopaminérgicos (pergolida, metildopa), betabloqueantes, hidralazina, bromocriptina, algunos analgésicos (ácido acetilsalicílico)
	Neoplásica	Metástasis (próstata, pulmón, colon), linfomas, sarcomas, tumores carcinoides
	Infecciosa	Tuberculosis, actinomicosis, histoplasmosis
	Postraumática	Radioterapia (cáncer de testículo, adenocarcinomas de colon o páncreas), cirugía (linfadenectomía, colectomía, histerectomía, tratamiento de un aneurisma)
Histiocitosis		Enfermedad de Erdheim-Chester

IgG4: inmunoglobulinas G4.

reumatoideo y los anticuerpos antimúsculo liso son también positivos. En la mayoría de los casos, el título de estos anticuerpos es bajo y su positividad puede ser inespecífica. En algunos pacientes, pueden orientar hacia una conectivitis o una vasculitis asociada [42, 44, 48]. La presencia de anticuerpos dirigidos contra los microsomas tiroideos y la tiroglobulina orienta hacia una posible tiroiditis autoinmunitaria, que es la enfermedad autoinmunitaria más frecuentemente asociada a la FRP [44].

La detección de biomarcadores aumentados en los pacientes con FRP y relacionados con la actividad de la enfermedad es objeto de numerosos trabajos. Se han identificado varios biomarcadores de fibrogénesis como candidatos para el diagnóstico y la vigilancia de la FRP [49].

■ Pruebas radiológicas

Las pruebas de imagen son fundamentales para el diagnóstico positivo y el seguimiento de la fibrosis retroperitoneal. En ocasiones, pueden facilitar el diagnóstico etiológico estableciendo la diferencia entre las formas idiopáticas y secundarias.

La ecografía es una prueba de elección, en particular en el estudio de una insuficiencia renal. La FRP idiopática aparece como una masa hipo o isoecogénica, que puede comprimir los uréteres y, en consecuencia, provocar una hidronefrosis uni o bilateral.

En la actualidad, la urografía intravenosa ha dejado de estar indicada. Clásicamente, mostraba una tríada: desviación hacia dentro, compresión extrínseca de los uréteres e hidronefrosis [50]. Sin embargo, estos signos pueden estar originados por tumores del uréter, un proceso inflamatorio y la presencia de adenopatías. Asimismo, hasta en el 20% de los casos en la población general, se observa el uréter en posición medial [51].

La ureteropielografía retrógrada (UPR), realizada en quirófano en caso de urgencia, en el momento del drenaje de la vía excretora urinaria superior, permite conocer el nivel de la compresión extrínseca y su extensión. A pesar de que exista una estenosis importante, la colocación de una sonda ureteral suele realizarse con facilidad.

La TC y la RM son las pruebas más fiables para el diagnóstico de la FRP idiopática. En la TC sin contraste, la FRP idiopática suele aparecer como una placa homogénea que rodea la aorta abdominal inferior y las arterias ilíacas primarias, cubriendo con frecuencia a los uréteres y a la vena cava inferior [35, 50] (Fig. 2). Al contrario de lo observado en la forma idiopática, las formas secundarias tienden a desplazar a la aorta hacia delante y a los uréteres lateralmente (Fig. 3). Las anomalías asociadas pueden orientar el diagnóstico (Fig. 4). La administración de contraste realza la placa de FRP al inicio de la enfermedad (estadio inflamatorio), pero no en los estadios más

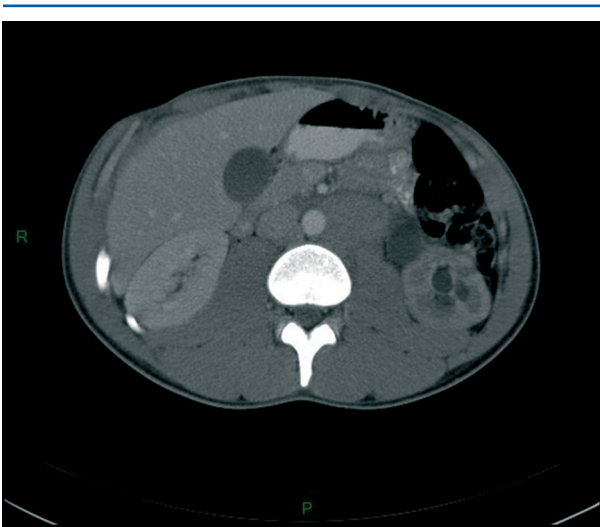


Figura 2. Imagen tomográfica de una fibrosis retroperitoneal idiopática que muestra una masa tisular lateroaórtica, de densidad comparable a los músculos, responsable de una dilatación de las cavidades pielocaliciales izquierdas.



Figura 3. La tomografía computarizada abdominopélvica con contraste muestra una masa tisular retroperitoneal con poco realce que rodea y desplaza hacia delante a la aorta y vena cava inferior, correspondiente a un linfoma no Hodgkin.

tardíos. Sin embargo, la intensidad de la captación del contraste no permite valorar de manera fiable la actividad metabólica de la FRP idiopática. La etapa tardía permite

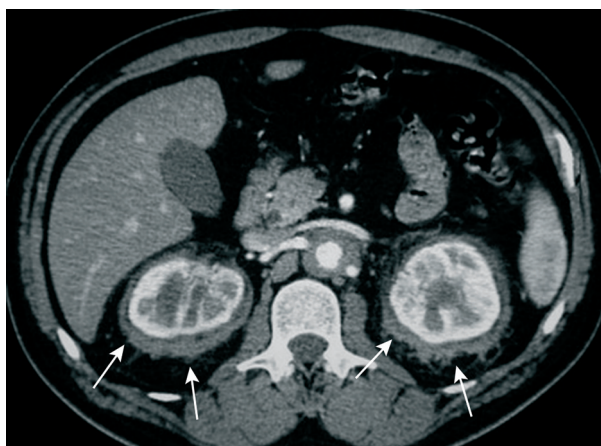


Figura 4. Fibrosis retroperitoneal asociada a un infiltrado perirrenal con un aspecto «peludo» de los riñones en el contexto de una enfermedad de Erdheim-Chester (flechas).

descartar una obstrucción de la vía excretora urinaria superior (retraso en la secreción y excreción).

La RM permite evitar la administración de contraste nefrotóxico y ofrece una mejor definición para evaluar la invasión de los tejidos cercanos, sobre todo cuando se emplean las secuencias en saturación grasa. Potenciada en T1, la FRP idiopática aparece hipointensa. Potenciada en T2, la intensidad de las imágenes aumenta en la fase activa, al inicio de la enfermedad, debido al edema de los tejidos [35, 50]. La presencia de una señal homogénea en las imágenes potenciadas en T2 está a favor de una FRP maligna [52]. Las secuencias de difusión podrían permitir diferenciar la FRP idiopática de las adenopatías, los linfomas o las enfermedades metastásicas [53, 54].

La tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa (PET-FDG) es una prueba de imagen funcional útil para la valoración de la actividad metabólica de la masa retroperitoneal y de la respuesta al tratamiento [55] (Fig. 5). Sin embargo, presenta una baja especificidad. Permite detectar lesiones asociadas a la enfermedad por IgG4 e identificar las zonas que se van a biopsiar [56-59]. Gracias a su análisis del cuerpo entero, permite también identificar otros focos afectados por la fibroesclerosis o detectar un proceso neoplásico o infeccioso [60, 61].

■ Patología anatómica

En caso de presentación clinicoradiológica sugerente de una FRP, conviene establecer el diagnóstico histológico mediante biopsia para definir el tipo de afectación (idiopática, enfermedad por IgG4, secundaria) y adaptar la estrategia terapéutica.

La FRP idiopática presenta un aspecto macroscópico típico de placa retroperitoneal blanca, dura, de grosor variable. Se trata de un tejido fibroinflamatorio aberrante que forma una placa centrada en la aorta entre el pedículo renal y el promontorio, que envuelve a la aorta y puede extenderse hacia la vena cava y uréteres. No es infrecuente observar una extensión presacra. Por el contrario, la afectación anterior de la raíz del mesenterio o de la médula espinal por la cara posterior es excepcional [62].

En algunos casos, la FRP presenta localizaciones atípicas, periduodenal, peripancreática, pélvica, periureteral o cerca del hilio renal, sin afectación de la aorta. En estas formas atípicas, la placa aparece como una masa retroperitoneal mal delimitada. Esta imagen dificulta el diagnóstico diferencial y requiere la realización de biopsias [50, 63].

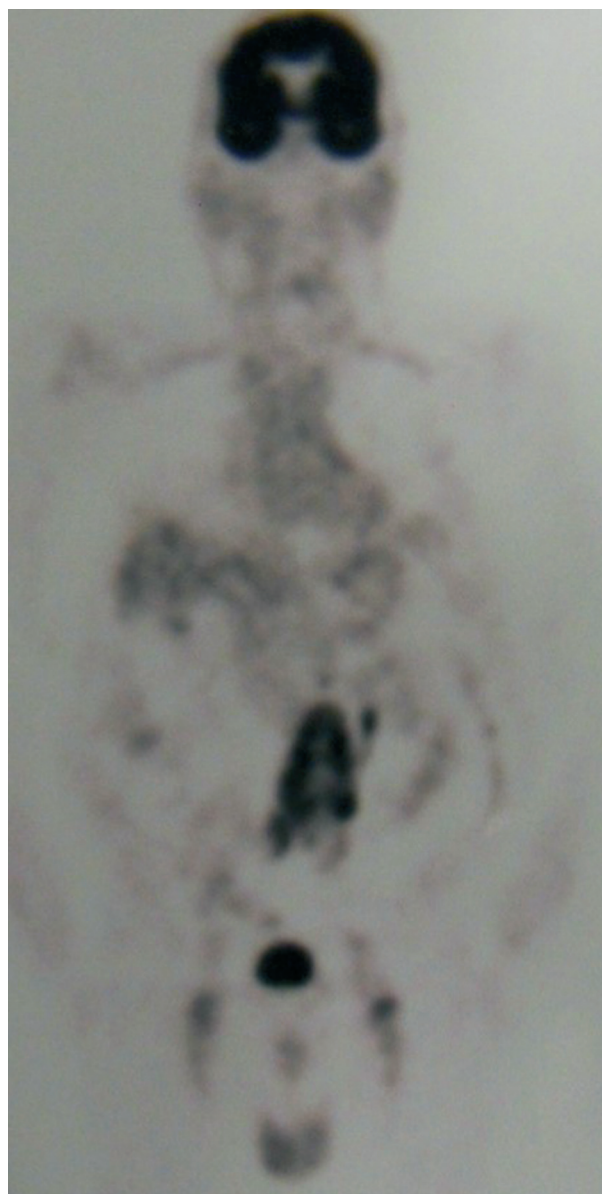


Figura 5. Imagen de fibrosis retroperitoneal idiopática en la tomografía por emisión de positrones con fluorodesoxiglucosa con foco de hipermetabolismo frente a la aorta abdominal.

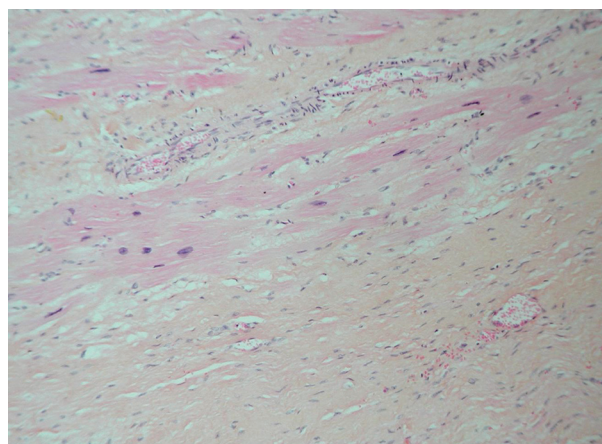


Figura 6. Inflamación crónica del tejido fibroadiposo.

El aspecto microscópico de la FRP se describe con frecuencia como un tejido fibroso, esclerótico, infiltrado por una mezcla de células mononucleares (Fig. 6), pero la proporción de los diferentes componentes varía en

función del estadio de la enfermedad. En el estadio precoz, el tejido suele ser edematoso y muy vascularizado, y presenta las características de una inflamación crónica con un gran número de fibroblastos y fibras de colágeno [16, 35, 44]. En un estadio tardío, el estudio histológico muestra una pronunciada esclerosis con calcificaciones difusas. El infiltrado inflamatorio está formado por linfocitos (los linfocitos B son más numerosos que los linfocitos T), macrófagos, células plasmáticas y eosinófilos (no suelen observarse neutrófilos) [44]. El infiltrado puede presentarse a la vez difuso y organizado en nódulos perivasculares con, en algunos casos, un infiltrado transmural asociado a una necrosis fibrinoide de los vasos retroperitoneales pequeños y medianos [16, 44, 62]. La pared aórtica presenta también cambios: degeneración aterosclerótica de la íntima, adelgazamiento de la media e importante inflamación de la adventicia.

Se ha observado inflamación de la pared de la aorta a nivel torácico, incluso en ausencia de fibrosis periaórtica. Este signo corrobora la idea de que una aortitis puede preceder a la FRP idiopática [64].

El aspecto macro y microscópico de la mayoría de las formas secundarias de la enfermedad es el mismo que en la forma idiopática [35]. Sin embargo, cuando se trata de una forma secundaria a una patología tumoral, la FRP es generalmente más irregular, con localizaciones atípicas, en comparación con la forma idiopática. El análisis histológico resulta entonces muy útil para establecer el diagnóstico diferencial, ya que el estudio microscópico muestra generalmente la presencia de células neoplásicas intercaladas en el interior del tejido fibroso, con un posible infiltrado de los músculos vecinos y de las estructuras óseas [35]. En los linfomas, el infiltrado inflamatorio puede ser monoclonal [65]. La presencia de granulomas puede sugerir una tuberculosis subyacente. Los depósitos de hemosiderina indican habitualmente una hemorragia, que puede ser la consecuencia de un traumatismo. En caso de FRP inducida por radioterapia, el tejido suele ser esclerótico, con una pequeña cantidad de células inflamatorias [38].

■ Diagnóstico diferencial

Se deben considerar cuatro tipos de lesiones en el diagnóstico diferencial de la FRP. Al contrario de lo que ocurre en la FRP secundaria, estas lesiones no se asocian a un infiltrado fibroinflamatorio. Sin embargo, pueden originar una reacción desmoplásica desmesurada, que origina una FRP secundaria.

Tumores retroperitoneales primarios

Se trata de tumores infrecuentes, con mucha frecuencia malignos. Alrededor del 50% de estas lesiones son sarcomas [66]. Debido al lugar en el que se desarrollan, suelen descubrirse cuando alcanzan un gran tamaño. Se clasifican en función de su origen embrionario:

- tumores mesodérmicos benignos: lipoma, leiomioma, fibromatosis retroperitoneal (en el marco de un síndrome de poliposis cólica familiar de Gardner), tumores vasculares (linfangioma quístico, hemangioma, hemangiopericitoma);
- tumores mesodérmicos malignos: sarcomas retroperitoneales; liposarcoma, histiocitoma fibroso maligno, fibrosarcoma, leio o rhabdomyosarcoma;
- tumores ectodérmicos de origen neurógeno: schwannoma (benigno o maligno), neurofibroma, paraganglioma;
- tumores vestigiales: quiste wolffiano o mülleriano, quiste dermoide o teratoma, cordoma.

Las pruebas de imagen en cortes (TC y RM) ofrecen elementos de orientación etiológica.

Adenopatías retroperitoneales

Las localizaciones retroperitoneales de los linfomas se relacionan fundamentalmente con los linfomas no Hodgkin, con una frecuencia del 40%. En los linfomas Hodgkin, la afectación retroperitoneal es menos frecuente, cercana al 25%. Las adenopatías forman masas tisulares, homogéneas, policíclicas y confluentes, que no se modifican por la administración de contraste. Típicamente, estas masas son perivasculares. Levantan los vasos, al contrario de lo que ocurre en la FRP, que tiende a aplastarlos contra la columna.

Las demás etiologías de las adenopatías retroperitoneales son las metástasis de tumores urogenitales, la tuberculosis y, de manera más amplia, las adenopatías de origen infeccioso (como las patologías intercurrentes del virus de la inmunodeficiencia humana) y la enfermedad de Castleman (afectación benigna que corresponde a una angiodisplasia ganglionar).

Metástasis retroperitoneales

En el retroperitoneo, pueden aparecer metástasis distintas de las adenopatías metastásicas. Las más frecuentes provienen del melanoma, del carcinoma renal de células claras y del cáncer de pulmón (metástasis extrasuprarrenales) [67].

Lesiones del compartimento del psoas

El hematoma de la vaina del psoas aparece principalmente en los pacientes en tratamiento con anticoagulantes sobredosificados o tras un traumatismo.

El absceso del psoas suele ser consecutivo a una extensión por contigüidad de una lesión renal, pancreática o raquídea (espondilodiscitis o espondilitis).

Resulta fácil establecer el diagnóstico de hematoma retroperitoneal en la TC en el período agudo o subagudo. Se localiza en la zona periaórtica (fisura de aneurisma) o perirrenal en las complicaciones de las biopsias renales o sangrados de origen tumoral.

■ Enfoque diagnóstico

En los pacientes con sospecha clínica de fibrosis retroperitoneal o de obstrucción ureteral, es necesario un enfoque diagnóstico riguroso con el fin de elegir la mejor estrategia terapéutica.

Valoración de la afectación ureteral y preservación de la función renal

En los pacientes con una obstrucción ureteral, se debe descartar una afectación primaria del uréter, como un tumor urotelial (citología urinaria, uro-TC). En caso de obstrucción ureteral, puede ser necesaria la colocación de un catéter doble J o, con menor frecuencia, una nefrostomía percutánea, para preservar la función renal.

Descartar una fibrosis retroperitoneal secundaria

En la anamnesis del paciente, se deben buscar con minuciosidad los antecedentes medicoquirúrgicos que puedan originar una FRP secundaria: tratamientos médicos, enfermedades infecciosas y oncológicas. Una FRP también puede revelar una patología neoplásica. El estudio etiológico debe por lo tanto incluir la detección de un posible cáncer en función de los elementos orientativos (marcadores séricos, signos funcionales).

Buscar una enfermedad por inmunoglobulinas G4 sistémica

Es necesaria la determinación de la concentración plasmática de IgG4. Se deben descartar lesiones sistémicas que puedan asociarse a una enfermedad por IgG4. La PET-¹⁸F-DG resulta útil para detectar los órganos afectados por la enfermedad por IgG4, así como para valorar lesiones retroperitoneales.

Realizar una valoración histológica

Se debe considerar la biopsia ante cualquier cuadro sugerente de una FRP, sobre todo en caso de duda diagnóstica (localización atípica, ausencia de atracción de los uréteres hacia la línea media, gran asimetría). Asimismo, es obligatorio disponer de elementos histológicos para responder a los criterios diagnósticos de una enfermedad por IgG4. Por último, la biopsia puede indicar la existencia de una patología neoplásica no conocida detectada en una FRP secundaria. La biopsia dirigida por la TC es la técnica recomendada de primera línea debido a su carácter poco invasivo. Sin embargo, estas biopsias resultan en ocasiones técnicamente difíciles de realizar y dependen del tamaño de la muestra, lo que puede suponer un problema para el diagnóstico y la infraclasificación de algunas patologías como los linfomas [68]. La biopsia por vía laparoscópica puede ser una alternativa, a pesar de que sea difícil la toma de una muestra de tejido fibroso alrededor de la aorta. Como último recurso, se puede realizar la biopsia por vía abierta.

Ante un cuadro típico sin posibilidad de biopsia percutánea, se puede proponer un tratamiento de prueba con corticoterapia sin biopsia. Sin embargo, si persisten dudas diagnósticas, si se sospecha un tumor maligno subyacente o si no existe respuesta al tratamiento inicial, se debe realizar la biopsia para confirmar el diagnóstico.

■ Tratamientos

El objetivo principal del tratamiento de la FRP idiopática consiste en preservar la función renal, interrumpiendo la progresión de la fibrosis inflamatoria, disminuyendo o eliminando la compresión de los uréteres o de las otras estructuras retroperitoneales y previniendo las recidivas.

Tratamiento médico

El tratamiento de primera línea se basa en los glucocorticoides, a pesar de que no existe un protocolo estandarizado. Los corticoides suprimen la síntesis de la mayoría de las citocinas implicadas en la reacción inflamatoria en la fase aguda, reducen la inflamación e inhiben la maduración y síntesis del colágeno [69]. La corticoterapia permite una mejoría rápida de los síntomas, una disminución del tamaño de la masa y una reducción de las complicaciones obstructivas retroperitoneales [16, 42, 45, 46]. Habitualmente, se inicia el tratamiento a dosis de 0,6-1 mg/kg/día de prednisona durante 2-4 semanas, dosis que posteriormente se reduce de manera progresiva y se mantiene en 2,5-5 mg/día durante más de 6 meses [4, 57, 70]. No está establecida la duración óptima del tratamiento, pero una interrupción demasiado rápida está asociada a un importante riesgo de recidiva.

En caso de resistencia a los corticoides, no existe un consenso para el tratamiento recomendable de segunda elección. Se ha observado eficacia con otros medicamentos inmunosupresores, como el micofenolato mofetilo [71-74], la ciclofosfamida [74], la azatioprina [75], el metotrexato [76] o el tacrolímus [7]. El tamoxifeno se ha empleado en varios casos con éxito [77, 78], a pesar de que un estu-

dio aleatorizado haya demostrado una mayor eficacia de la prednisona para la prevención de las recidivas en la FRP idiopática [79]. Sin embargo, el tamoxifeno sigue siendo una opción de segunda línea.

En las formas resistentes al tratamiento estándar, las moléculas inmunomoduladoras como el infliximab (anticuerpo monoclonal anti-TNF- α [antifactor de necrosis tumoral alfa]) y el tocilizumab (anticuerpo monoclonal antirreceptor de la IL-6 [interleucina 6]) ofrecen resultados interesantes [80, 81]. El rituximab, un anticuerpo anti-CD20, parece ser particularmente interesante en caso de enfermedad por IgG4 [82, 83].

Tratamiento quirúrgico

En ocasiones es necesaria la cirugía para eliminar la obstrucción ureteral.

Con mucha frecuencia, el drenaje de la vía excretora se realiza de urgencia y preferiblemente por vía retrógrada. Representa el primer tiempo del tratamiento en caso de compresión extrínseca del uréter y puede requerir cambios repetitivos del catéter doble J. En caso de desaparición del síndrome obstructivo con corticoterapia y normalidad de los marcadores biológicos, se puede intentar suspender el drenaje [46]. Un estudio retrospectivo realizado con 90 pacientes demostró que, en el 63% de los casos, era posible evitar la colocación del catéter doble J tras el tratamiento médico. Sin embargo, el drenaje posterior sigue siendo necesario en más del 25% de los casos [84]. Se han evaluado los stents ureterales metálicos para esta indicación, con una eficacia del 78% [85].

Se propuso el tratamiento endourológico mediante sonda con balón de alta presión, pero fue desechado debido a su falta de eficacia.

La ureterólisis con transposición intraperitoneal ha sido descrita como una solución radical para la obstrucción ureteral, a pesar de que sus indicaciones no estén bien definidas [16, 35, 45]. Se realiza mediante cirugía abierta o por laparoscopia. Las intervenciones de transposición ureteral (intraperitonización o transposición laterocólica) o de protección ureteral (interposición de un colgajo epiploico o peritoneal, o de una película biorreabsorbible) constituyen diferentes técnicas descritas para prevenir la recidiva, con buenos resultados a medio plazo [86-88]. La ureterólisis por laparoscopia permite también realizar en un mismo tiempo biopsias múltiples retroperitoneales en caso de duda diagnóstica [89]. A pesar de una morbilidad no desdeñable, la tasa de éxito de la ureterólisis en series recientes está estimada entre el 60-100% [90, 91]. No obstante, el tratamiento quirúrgico de la obstrucción no impide la progresión de la enfermedad y la recidiva. Asimismo, no presenta ningún efecto sobre las manifestaciones sistémicas [45].

En consecuencia, cuando la clínica, las pruebas de imagen y los resultados biológicos son compatibles con el diagnóstico de FRP idiopática, se recomienda un enfoque conservador (colocación de un catéter doble J o sonda de nefrostomía) seguido de un tratamiento médico. La cirugía queda reservada para los casos refractarios al tratamiento conservador (ineficacia del catéter doble J que requiere un drenaje por nefrostomía, intolerancia de los catéteres doble J).

Cuando la fibrosis retroperitoneal se desarrolla alrededor de un aneurisma aórtico (aneurisma inflamatorio), existen diferentes opciones terapéuticas. Los riesgos de ruptura, de complicaciones postoperatorias o de recidiva son los mismos independientemente de que se trate de un aneurisma de la aorta abdominal inflamatorio o no inflamatorio [92, 93]. El tratamiento quirúrgico por vía abierta es la técnica tradicional cuando el diámetro de la aorta es superior a 4,5-5 cm [94, 95]. El uso de prótesis endovascular es controvertido. A pesar de que en varios casos se ha descrito la regresión de la fibrosis periaórtica [96], los

resultados de varios estudios indican que con frecuencia la fibrosis persiste tras un tratamiento endovascular [97]. En este caso, la indicación de la corticoterapia postoperatoria es discutible.

Tratamiento de las formas secundarias

El tratamiento de las formas secundarias de la FRP requiere, siempre que sea posible, un tratamiento etiológico.

En la FRP medicamentosa, la suspensión del fármaco implicado basta por lo general para eliminar la fibrosis [98]. Sin embargo, en ocasiones es necesaria la corticoterapia.

En la FRP de origen infeccioso, la corticoterapia está contraindicada y se recomienda una antibioticoterapia específica.

En caso de FRP secundaria a una patología maligna o a otros trastornos proliferativos, como la histiocitosis, el enfoque terapéutico varía en función del paciente. Según el tipo de tumor, pueden estar indicadas la quimioterapia, la radioterapia o la asociación de ambas [99].

Para las demás FRP secundarias, como las originadas por un cáncer incurable, un traumatismo, una cirugía mayor o la radioterapia, no existen indicaciones claras de un tratamiento médico sistémico y, con frecuencia, la única solución consiste en una intervención quirúrgica paliativa, con el objetivo de aliviar las complicaciones obstructivas mediante drenaje de las vías urinarias.

■ Seguimiento

Una vez iniciado el tratamiento, los pacientes con una FRP suelen ser objeto de un seguimiento clínico y de una evaluación regular de la función renal y del síndrome inflamatorio biológico. La ecografía, prueba no invasiva, resulta útil para el seguimiento de la obstrucción ureteral. La TC y la RM son fiables para la valoración del tamaño de la masa retroperitoneal. En la enfermedad por IgG4, la concentración sérica de las IgG4 permite controlar la eficacia del tratamiento y adaptar las dosis de corticoides.

El pronóstico de los pacientes depende de la afectación renal, con un riesgo de insuficiencia renal crónica que puede alcanzar el estadio terminal.

No ha sido identificado ningún factor predictivo de respuesta al tratamiento. Resulta difícil establecer la tasa de recidiva tras la suspensión del tratamiento, en particular porque la mayoría de los estudios publicados no han realizado un seguimiento adecuado. Sin embargo, la obstrucción ureteral recidiva en alrededor del 50% de los pacientes sometido a una sola cirugía y en cerca del 10% de los pacientes tratados concomitantemente con corticoides [45, 47]. En algunos casos, a pesar de un tratamiento médico eficaz, persiste un tejido retroperitoneal residual, formado con frecuencia por un tejido escleroso cicatricial.

En los pacientes tratados con corticoides a largo plazo, es indispensable prevenir los efectos adversos (osteopenia, dislipidemia, intolerancia a la glucosa, úlcera gástrica, glaucoma, riesgo infeccioso).

■ Conclusión

La FRP es una enfermedad compleja. Persisten muchas dudas acerca de su fisiopatología y evolución. Sin embargo, la relación con la enfermedad por IgG4 ha permitido comprender mejor algunos aspectos de esta patología. En consecuencia, la biopsia de las lesiones retroperitoneales ocupa un lugar cada vez más importante para precisar el tipo de afectación y adaptar la estrategia terapéutica.

La FRP idiopática es muy sensible a los corticoides y el pronóstico de la función renal es relativamente bueno. Sin

embargo, la corticoterapia a largo plazo está asociada a sus propias complicaciones, y el drenaje a largo plazo con un catéter doble J puede tener un efecto negativo en la calidad de vida. El tratamiento quirúrgico mediante ureterólisis sigue siendo una opción, en caso de enfermedad estable, en pacientes seleccionados.

■ Bibliografía

- [1] Vaglio A, Salvarani C, Buzio C. Retroperitoneal fibrosis. *Lancet* 2006;**367**(9506):241–51.
- [2] Corradi D, Maestri R, Palmisano A, Bosio S, Greco P, Manenti L, et al. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: clinicopathologic features and differential diagnosis. *Kidney Int* 2007;**72**(6):742–53.
- [3] Tanaka T, Masumori N. Current approach to diagnosis and management of retroperitoneal fibrosis. *Int J Urol* 2020;**27**(5):387–94.
- [4] Vaglio A, Maritati F. Idiopathic retroperitoneal fibrosis. *J Am Soc Nephrol* 2016;**27**(7):1880–9.
- [5] Zen Y, Onodera M, Inoue D, Kitao A, Matsui O, Nohara T, et al. Retroperitoneal fibrosis: a clinicopathologic study with respect to immunoglobulin G4. *Am J Surg Pathol* 2009;**33**(12):1833–9.
- [6] Khosroshahi A, Carruthers MN, Stone JH, Shinagare S, Sainani N, Hasserjian RP, et al. Rethinking Ormond's disease: "idiopathic" retroperitoneal fibrosis in the era of IgG4-related disease. *Medicine* 2013;**92**(2):82–91.
- [7] Lian L, Wang C, Tian J-L. IgG4-related retroperitoneal fibrosis: a newly characterized disease. *Int J Rheum Dis* 2016;**19**(11):1049–55.
- [8] Rossi GM, Rocco R, Accorsi Buttini E, Marvisi C, Vaglio A. Idiopathic retroperitoneal fibrosis and its overlap with IgG4-related disease. *Intern Emerg Med* 2017;**12**(3):287–99.
- [9] Albarran J. Rétention rénale par périurétérite. Libération externe de l'uretère. *Assoc Fr Urol* 1905;**9**:511–7.
- [10] Ormond JK. Bilateral ureteral obstruction due to envelopment and compression by an inflammatory retroperitoneal process. *J Urol* 1948;**59**(6):1072–9.
- [11] van Bommel EFH, Jansen I, Hendriksz TR, Aarnoudse ALHJ. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: prospective evaluation of incidence and clinicoradiologic presentation. *Medicine* 2009;**88**(4):193–201.
- [12] Uibu T, Oksa P, Auvinen A, Honkanen E, Metsärinne K, Saha H, et al. Asbestos exposure as a risk factor for retroperitoneal fibrosis. *Lancet* 2004;**363**(9419):1422–6.
- [13] Miller OF, Smith LJ, Ferrara EX, McAleer IM, Kaplan GW. Presentation of idiopathic retroperitoneal fibrosis in the pediatric population. *J Pediatr Surg* 2003;**38**(11):1685–8.
- [14] Goldoni M, Bonini S, Urban ML, Palmisano A, De Palma G, Galletti E, et al. Asbestos and smoking as risk factors for idiopathic retroperitoneal fibrosis: a case-control study. *Ann Intern Med* 2014;**161**(3):181–8.
- [15] Kasashima S, Zen Y, Kawashima A, Konishi K, Sasaki H, Endo M, et al. Inflammatory abdominal aortic aneurysm: close relationship to IgG4-related periaortitis. *Am J Surg Pathol* 2008;**32**(2):197–204.
- [16] Gilkeson GS, Allen NB. Retroperitoneal fibrosis. A true connective tissue disease. *Rheum Dis Clin North Am* 1996;**22**(1):23–38.
- [17] Hamano H, Kawa S, Ochi Y, Unno H, Shiba N, Wajiki M, et al. Hydronephrosis associated with retroperitoneal fibrosis and sclerosing pancreatitis. *Lancet* 2002;**359**(9315):1403–4.
- [18] Zaidan M, Adam J, Cervera-Pierot P, Joly D. The case: a 69-year-old man with a 10-year history of idiopathic retroperitoneal fibrosis. *Kidney Int* 2011;**80**(12):1379–80.
- [19] Umehara H, Okazaki K, Masaki Y, Kawano M, Yamamoto M, Saeki T, et al. A novel clinical entity. IgG4-related disease (IgG4RD): general concept and details. *Mod Rheumatol* 2012;**22**(1):1–14.
- [20] Umehara H, Okazaki K, Nakamura T, Satoh-Nakamura T, Nakajima A, Kawano M, et al. Current approach to the diagnosis of IgG4-related disease—Combination of comprehensive diagnostic and organ-specific criteria. *Mod Rheumatol* 2017;**27**(3):381–91.

- [21] Umehara H, Okazaki K, Masaki Y, Kawano M, Yamamoto M, Saeki T, et al. Comprehensive diagnostic criteria for IgG4-related disease (IgG4-RD). *Mod Rheumatol* 2012;**22**(1):21–30.
- [22] Okazaki K, Umehara H. Are classification criteria for IgG4-RD now possible? The concept of IgG4-related disease and proposal of comprehensive diagnostic criteria in Japan. *Int J Rheumatol* 2012;**2012**:357071.
- [23] Stone JH, Zen Y, Deshpande V. IgG4-related disease. *N Engl J Med* 2012;**366**(6):539–51.
- [24] Lin Y-J, Chen P-C, Chen H-A, Li C-F. IgG4-related retroperitoneal fibrosis: the first reported case in a Chinese population. *Int J Rheum Dis* 2010;**13**(4):e70–3.
- [25] Thomas MH, Chisholm GD. Retroperitoneal fibrosis associated with malignant disease. *Br J Cancer* 1973;**28**(5):453–8.
- [26] Urban ML, Palmisano A, Nicastro M, Corradi D, Buzio C, Vaglio A. Idiopathic and secondary forms of retroperitoneal fibrosis: a diagnostic approach. *Rev Med Interne* 2015;**36**(1):15–21.
- [27] Chen T, Tian L, Fan D, Wu F, Lu J, Ding S. Retroperitoneal fibrosis secondary to non-urology carcinomas: a clinical and outcome analysis of 97 cases. *Clin Transl Oncol* 2019;**21**(3):373–9.
- [28] Kim J, Hwang JH, Nam BD, Park YW, Jeon YM. Mediastinal and retroperitoneal fibrosis as a manifestation of breast cancer metastasis: a case report and literature review. *Medicine* 2018;**97**(32):e11842.
- [29] Burbidge S, Mahady K, Naik K. The role of CT and staging laparoscopy in the staging of gastric cancer. *Clin Radiol* 2013;**68**(3):251–5.
- [30] Modlin IM, Shapiro MD, Kidd M. Carcinoid tumors and fibrosis: an association with no explanation. *Am J Gastroenterol* 2004;**99**(12):2466–78.
- [31] Koep L, Zuidema GD. The clinical significance of retroperitoneal fibrosis. *Surgery* 1977;**81**(3):250–7.
- [32] Agarwal P, Fahn S, Frucht SJ. Diagnosis and management of pergolide-induced fibrosis. *Mov Disord* 2004;**19**(6):699–704.
- [33] Waters VV. Hydralazine, hydrochlorothiazide and ampicillin associated with retroperitoneal fibrosis: case report. *J Urol* 1989;**141**(4):936–7.
- [34] Finan BF, Finkbeiner AE. Renal papillary necrosis and retroperitoneal fibrosis secondary to analgesic abuse. *J Urol* 1981;**126**(4):533–4.
- [35] Kottra JJ, Dunnick NR. Retroperitoneal fibrosis. *Radiol Clin North Am* 1996;**34**(6):1259–75.
- [36] Seth A, Ansari MS, Trikha V, Mittal R. Retroperitoneal fibrosis: a rare complication of Pott's disease. *J Urol* 2001;**166**(2):622–3.
- [37] Monev S. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: prompt diagnosis preserves organ function. *Cleve Clin J Med* 2002;**69**(2):160–6.
- [38] Moul JW. Retroperitoneal fibrosis following radiotherapy for stage I testicular seminoma. *J Urol* 1992;**147**(1):124–6.
- [39] Rabbani F, Farivar-Mohseni H, Leon A, Motzer RJ, Bosl GJ, Sheinfeld J. Clinical outcome after retroperitoneal lymphadenectomy of patients with pure testicular teratoma. *Urology* 2003;**62**(6):1092–6.
- [40] Hautekeete ML, Babany G, Marcellin P, Gayno S, Palazzo E, Erlinger S, et al. Retroperitoneal fibrosis after surgery for aortic aneurysm in a patient with periarteritis nodosa: successful treatment with corticosteroids. *J Intern Med* 1990;**228**(5):533–6.
- [41] Serratrice J, Granel B, De Roux C, Pellissier JF, Swiader L, Bartoli JM, et al. "Coated aorta": a new sign of Erdheim-Chester disease. *J Rheumatol* 2000;**27**(6):1550–3.
- [42] Vaglio A, Buzio C. Chronic periaortitis: a spectrum of diseases. *Curr Opin Rheumatol* 2005;**17**(1):34–40.
- [43] Demko TM, Diamond JR, Groff J. Obstructive nephropathy as a result of retroperitoneal fibrosis: a review of its pathogenesis and associations. *J Am Soc Nephrol* 1997;**8**(4):684–8.
- [44] Vaglio A, Corradi D, Manenti L, Ferretti S, Garini G, Buzio C. Evidence of autoimmunity in chronic periaortitis: a prospective study. *Am J Med* 2003;**114**(6):454–62.
- [45] Baker LR, Mallinson WJ, Gregory MC, Menzies EA, Cattell WR, Whitfield HN, et al. Idiopathic retroperitoneal fibrosis. A retrospective analysis of 60 cases. *Br J Urol* 1987;**60**(6):497–503.
- [46] Kardar AH, Kattan S, Lindstedt E, Hanash K. Steroid therapy for idiopathic retroperitoneal fibrosis: dose and duration. *J Urol* 2002;**168**(2):550–5.
- [47] Marcolongo R, Tavolini IM, Laveder F, Busa M, Noventa F, Bassi P, et al. Immunosuppressive therapy for idiopathic retroperitoneal fibrosis: a retrospective analysis of 26 cases. *Am J Med* 2004;**116**(3):194–7.
- [48] Vaglio A, Manenti L, Allegri L, Ferrozzi F, Corradi D, Buzio C. ANCA-positive periaortic vasculitis: does it fall within the spectrum of vasculitis? *J Intern Med* 2002;**251**(3):268–71.
- [49] Kukuk S, Kretschmer A, Bruck H, Roth S, Brandt AS. Retroperitoneal fibrosis: development of a biomarker profile for diagnosis and therapy monitoring. *Urologe A* 2015;**54**(1):52–61.
- [50] Vivas I, Nicolás AI, Velázquez P, Elduayen B, Fernández-Villa T, Martínez-Cuesta A. Retroperitoneal fibrosis: typical and atypical manifestations. *Br J Radiol* 2000;**73**(866):214–22.
- [51] Saldino RM, Palubinskas AJ. Medial placement of the ureter: a normal variant which may simulate retroperitoneal fibrosis. *J Urol* 1972;**107**(4):58–65.
- [52] Arrivé L, Hricak H, Tavares NJ, Miller TR. Malignant versus nonmalignant retroperitoneal fibrosis: differentiation with MR imaging. *Radiology* 1989;**172**(1):139–43.
- [53] Rosenkrantz AB, Spieler B, Seuss CR, Stifelman MD, Kim S. Utility of MRI features for differentiation of retroperitoneal fibrosis and lymphoma. *Am J Roentgenol* 2012;**199**(1):118–26.
- [54] Bakir B, Yilmaz F, Turkay R, Ozel S, Bilgiç B, Velioğlu A, et al. Role of diffusion-weighted MR imaging in the differentiation of benign retroperitoneal fibrosis from malignant neoplasm: preliminary study. *Radiology* 2014;**272**(2):438–45.
- [55] Vaglio A, Versari A, Fraternali A, Ferrozzi F, Salvarani C, Buzio C. (18)F-fluorodeoxyglucose positron emission tomography in the diagnosis and followup of idiopathic retroperitoneal fibrosis. *Arthritis Rheum* 2005;**53**(1):122–5.
- [56] Nakatani K, Nakamoto Y, Togashi K. Utility of FDG PET/CT in IgG4-related systemic disease. *Clin Radiol* 2012;**67**(4):297–305.
- [57] Yamamoto M, Takahashi H, Shinomura Y. Mechanisms and assessment of IgG4-related disease: lessons for the rheumatologist. *Nat Rev Rheumatol* 2014;**10**(3):148–59.
- [58] Ebbo M, Grados A, Guedj E, Gobert D, Colavolpe C, Zaidan M, et al. Usefulness of 2-[18F]-fluoro-2-deoxy-D-glucose-positron emission tomography/computed tomography for staging and evaluation of treatment response in IgG4-related disease: a retrospective multicenter study. *Arthritis Care Res* 2014;**66**(1):86–96.
- [59] Tang J, Cai S, Ye C, Dong L. Biomarkers in IgG4-related disease: a systematic review. *Semin Arthritis Rheum* 2020;**50**(2):354–9.
- [60] Chander S, Ergun EL, Chugani HT, Chugani DC, Juhasz C, Shields AF, et al. High 2-deoxy-2-[18F]fluoro-D-glucose accumulation in a case of retroperitoneal fibrosis following resection of carcinoid tumor. *Mol Imaging Biol* 2002;**4**(5):363–8.
- [61] Drieskens O, Blockmans D, Van den Bruel A, Mortelmans L. Riedel's thyroiditis and retroperitoneal fibrosis in multifocal fibrosclerosis: positron emission tomographic findings. *Clin Nucl Med* 2002;**27**(6):413–5.
- [62] Mitchinson MJ. The pathology of idiopathic retroperitoneal fibrosis. *J Clin Pathol* 1970;**23**(8):681–9.
- [63] Mirault T, Lambert M, Puech P, Argatu D, Renaud A, Duhamel A, et al. Malignant retroperitoneal fibrosis: MRI characteristics in 50 patients. *Medicine* 2012;**91**(5):242–50.
- [64] Mitchinson MJ. Aortic disease in idiopathic retroperitoneal and mediastinal fibrosis. *J Clin Pathol* 1972;**25**(4):287–93.
- [65] Wu J, Catalano E, Coppola D. Retroperitoneal fibrosis (Ormond's disease): clinical pathologic study of eight cases. *Cancer Control* 2002;**9**(5):432–7.
- [66] Merran S, Karila-Cohen P, Vieillefond A. Primary retroperitoneal tumors in adults. *J Radiol* 2004;**85**(2Pt2):252–64.
- [67] Shirkhoda A. Computed tomography of perirenal metastases. *J Comput Assist Tomogr* 1986;**10**(3):435–8.

- [68] Frederiksen JK, Sharma M, Casulo C, Burack WR. Systematic review of the effectiveness of fine-needle aspiration and/or core needle biopsy for subclassifying lymphoma. *Arch Pathol Lab Med* 2015;**139**(2):245–51.
- [69] Oikarinen AI, Vuorio EI, Zaragoza EJ, Palotie A, Chu ML, Uitto J. Modulation of collagen metabolism by glucocorticoids. Receptor-mediated effects of dexamethasone on collagen biosynthesis in chick embryo fibroblasts and chondrocytes. *Biochem Pharmacol* 1988;**37**(8):1451–62.
- [70] Kubo K, Yamamoto K. IgG4-related disease. *Int J Rheum Dis* 2016;**19**(8):747–62.
- [71] Grotz W, von Zedtwitz I, Andre M, Schollmeyer P. Treatment of retroperitoneal fibrosis by mycophenolate mofetil and corticosteroids. *Lancet* 1998;**352**(9135):1195.
- [72] Scheel PJ, Piccini J, Rahman MH, Lawler L, Jarrett T. Combined prednisone and mycophenolate mofetil treatment for retroperitoneal fibrosis. *J Urol* 2007;**178**(1):143–4, 140–3; discussion.
- [73] Swartz RD, Lake AM, Roberts WW, Faerber GJ, Wolf JS. Idiopathic retroperitoneal fibrosis: a role for mycophenolate mofetil. *Clin Nephrol* 2008;**69**(4):260–8.
- [74] Binder M, Uhl M, Wiech T, Kollert F, Thiel J, Sass JO, et al. Cyclophosphamide is a highly effective and safe induction therapy in chronic periaortitis: a long-term follow-up of 35 patients with chronic periaortitis. *Ann Rheum Dis* 2012;**71**(2):311–2.
- [75] Moroni G, Gallelli B, Banfi G, Sandri S, Messa P, Ponticelli C. Long-term outcome of idiopathic retroperitoneal fibrosis treated with surgical and/or medical approaches. *Nephrol Dial Transplant* 2006;**21**(9):2485–90.
- [76] Alberici F, Palmisano A, Urban ML, Maritati F, Oliva E, Manenti L, et al. Methotrexate plus prednisone in patients with relapsing idiopathic retroperitoneal fibrosis. *Ann Rheum Dis* 2013;**72**(9):1584–6.
- [77] Loffeld RJ, van Weel TF. Tamoxifen for retroperitoneal fibrosis. *Lancet* 1993;**341**(8841):382.
- [78] Bourouma R, Chevet D, Michel F, Cercueil JP, Arnould L, Rifle G. Treatment of idiopathic retroperitoneal fibrosis with tamoxifen. *Nephrol Dial Transplant* 1997;**12**(11):2407–10.
- [79] Vaglio A, Palmisano A, Alberici F, Maggiore U, Ferretti S, Cobelli R, et al. Prednisone versus tamoxifen in patients with idiopathic retroperitoneal fibrosis: an open-label randomised controlled trial. *Lancet* 2011;**378**(9788):338–46.
- [80] Catanoso MG, Spaggiari L, Magnani L, Pipitone N, Versari A, Boiardi L, et al. Efficacy of infliximab in a patient with refractory idiopathic retroperitoneal fibrosis. *Clin Exp Rheumatol* 2012;**30**(5):776–8.
- [81] Loricera J, Blanco R, Castañeda S, Humbría A, Ortego-Centeno N, Narváez J, et al. Tocilizumab in refractory aortitis: study on 16 patients and literature review. *Clin Exp Rheumatol* 2014;**32**(3Suppl82):S79–89.
- [82] Wallwork R, Wallace Z, Perugino C, Sharma A, Stone JH. Rituximab for idiopathic and IgG4-related retroperitoneal fibrosis. *Medicine* 2018;**97**(42):e12631.
- [83] Urban ML, Maritati F, Palmisano A, Fenaroli P, Peyronel F, Trivioli G, et al. Rituximab for chronic periaortitis without evidence of IgG4-related disease: a long-term follow-up study of 20 patients. *Ann Rheum Dis* 2020;**79**(3):433–4.
- [84] Brandt AS, Kukuk S, Dreger NM, Müller E, Roth S. Therapy of retroperitoneal fibrosis: functional therapeutic outcome. *Urologe A* 2015;**54**(1):62–9.
- [85] Bourdounis A, Kachilas S, Kapoor S, Zaman F, Papadopoulos G, Buchholz N, et al. The use of a thermoexpandable metal alloy stent in the minimally invasive management of retroperitoneal fibrosis: a single center experience from the United kingdom. *J Endourol* 2014;**28**(1):96–9.
- [86] Lodde M, Pycha A, Palermo S, Comploj E, Hohenfellner R. Uretero-ureterocutaneostomy (wrapped by omentum). *BJU Int* 2005;**95**(3):371–3.
- [87] Kamihira O, Hirabayashi T, Yamaguchi A, Hirabayashi H, Moriya Y, Fukatsu A, et al. A new treatment for retroperitoneal fibrosis: initial experiences of using Septrafil[®] to wrap the ureter. *BJU Int* 2014;**114**(4):563–7.
- [88] Arvind NK, Singh O, Ali Q, Singh J, Gupta SS, Sahay S. Laparoscopic ureterolysis and omental wrapping in patients with retroperitoneal fibrosis and obstructive uropathy: a single-center experience. *J Laparoendosc Adv Surg Tech A* 2014;**24**(3):159–64.
- [89] Fugita OE, Jarrett TW, Kavoussi P, Kavoussi LR. Laparoscopic treatment of retroperitoneal fibrosis. *J Endourol* 2002;**16**(8):571–4.
- [90] Cristian S, Cristian M, Cristian P, Constantin G, Savu C, Huri E, et al. Management of idiopathic retroperitoneal fibrosis from the urologist's perspective. *Ther Adv Urol* 2015;**7**(2):85–99.
- [91] O'Brien T, Fernando A. Contemporary role of ureterolysis in retroperitoneal fibrosis: treatment of last resort or first intent? An analysis of 50 cases. *BJU Int* 2017;**120**(4):556–61.
- [92] Tambyraja AL, Murie JA, Chalmers RTA. Ruptured inflammatory abdominal aortic aneurysm: insights in clinical management and outcome. *J Vasc Surg* 2004;**39**(2):400–3.
- [93] Sasaki S, Yasuda K, Takigami K, Yamauchi H, Shiiya N, Sakuma M. Inflammatory abdominal aortic aneurysms and atherosclerotic abdominal aortic aneurysms—comparisons of clinical features and long-term results. *Jpn Circ J* 1997;**61**(3):231–5.
- [94] Jois RN, Gaffney K, Marshall T, Scott DGI. Chronic periaortitis. *Rheumatology* 2004;**43**(11):1441–6.
- [95] Sakalihan N, Limet R, Defawe OD. Abdominal aortic aneurysm. *Lancet* 2005;**365**(9470):1577–89.
- [96] Bonati L, Rubini P, Japichino GG, Parolari A, Contini S, Zinicola R, et al. Long-term outcome after inflammatory abdominal aortic aneurysm repair: case-matched study. *World J Surg* 2003;**27**(5):539–44.
- [97] von Fritschen U, Malzfeld E, Clasen A, Kortmann H. Inflammatory abdominal aortic aneurysm: a postoperative course of retroperitoneal fibrosis. *J Vasc Surg* 1999;**30**(6):1090–8.
- [98] Kunkler RB, Osborn DE, Abbott RJ. Retroperitoneal fibrosis caused by treatment with pergolide in a patient with Parkinson's disease. *Br J Urol* 1998;**82**(1):147.
- [99] Jendro MC, Zeidler H, Rosenthal H, Haller H, Schwarz A. Improvement of Erdheim-Chester disease in two patients by sequential treatment with vinblastine and mycophenolate mofetil. *Clin Rheumatol* 2004;**23**(1):52–6.

F. Audenet (francois.audenet@aphp.fr).

Service d'urologie, Hôpital européen Georges-Pompidou, AP-HP, Université Paris-Cité, 20, rue Leblanc, 75015 Paris, France.

D. Joly.

Service de néphrologie adulte, Hôpital Necker, AP-HP, Université Paris-Cité, Paris, France.

M.-O. Timsit.

A. Méjean.

Service d'urologie, Hôpital européen Georges-Pompidou, AP-HP, Université Paris-Cité, 20, rue Leblanc, 75015 Paris, France.

Cualquier referencia a este artículo debe incluir la mención del artículo: Audenet F, Joly D, Timsit MO, Méjean A. Fibrosis retroperitoneal. *EMC - Urología* 2023;**55**(2):1-10 [Artículo E – 18-090-A-10].